P1.5. Grafos

https://github.com/elenaguia/PA-2DAM/tree/main/P1.5.%20Grafos

Parte 1. Grafo de ciudades

Una empresa de transportes necesita ampliar su aplicación de gestión de carreteras. Debes implementar nuevas funcionalidades utilizando las clases Vertice, Arista y Grafo.

Completa los siguientes métodos en la clase Grafo:

contarVertices(): Devuelve el número de ciudades del grafo.

contarAristas(): Devuelve el número de conexiones.

eliminarArista(String origen, String destino): Elimina una conexión entre dos ciudades.

contarVecinos(String nombre): Devuelve el número de vecinos de una ciudad.

eliminarVertice(String nombre): Elimina una ciudad y todas sus conexiones.

Para el método eliminarVertice, debes tener en cuenta que no basta con eliminar la ciudad de la lista de vértices: también tienen que eliminar todas las aristas que la tengan como origen o destino.

Parte 2. Ejercicios

Ejercicio 1. Obtener los vecinos

Implementa el método:

ArrayList<Vertice> obtenerVecinos(Vertice v)

Debe devolver una lista con las ciudades directamente conectadas con el vértice recibido.

Ejercicio 2. Comprobar si existe una ruta

Implementa el método:

boolean existeRutaDFS(String origen, String destino)

Debe comprobar si es posible llegar desde una ciudad a otra utilizando una búsqueda en profundidad (DFS).

Utiliza Deque y ArrayDeque para implementar la pila y una colección para controlar los vértices visitados.

Ejercicio 3. Mostrar el proceso de búsqueda

Modifica temporalmente el método anterior para mostrar por consola las ciudades que va explorando el algoritmo.

Por ejemplo:

Visitando: Madrid

Visitando: Toledo

Visitando: Albacete

Destino encontrado

El orden puede variar según el orden de exploración de los vecinos.

Ejercicio 4. Devolver una ruta

Implementa:

ArrayList<Vertice> buscarRutaDFS(String origen, String destino)

Debe devolver una ruta válida desde el origen hasta el destino. Si no existe ninguna, devolverá una lista vacía.

Ejercicio 5. Comprobar el comportamiento

Realiza las siguientes pruebas:

Buscar una ruta de Madrid a Albacete.

Eliminar la conexión Toledo–Albacete y repetir la búsqueda.

Eliminar también Cuenca–Albacete y comprobar qué sucede.

Buscar una ruta entre dos ciudades que no estén conectadas.

Buscar una ruta desde Madrid hasta Madrid.

Extra: La empresa quiere conocer el recorrido más corto en kilómetros. Piensa qué modificaciones serían necesarias en las clases actuales y qué limitaciones tendría el algoritmo DFS para resolver este nuevo problema.